

Shift Auth - API de Autenticação

Este projeto consiste em uma API de autenticação robusta desenvolvida para a disciplina de **Qualidade de Software**. O foco principal é a implementação de práticas seguras de desenvolvimento e a garantia de funcionamento através de testes de integração automatizados.

1. Tecnologias Utilizadas

Node.js

Express

SQLite3

Bcrypt.js

Jest

Supertest

2. Funcionalidades e Demonstração

Cadastro de Usuário

A API permite o registro de novos usuários, validando a unicidade do e-mail e aplicando criptografia `bcrypt` na senha antes da persistência no banco de dados.

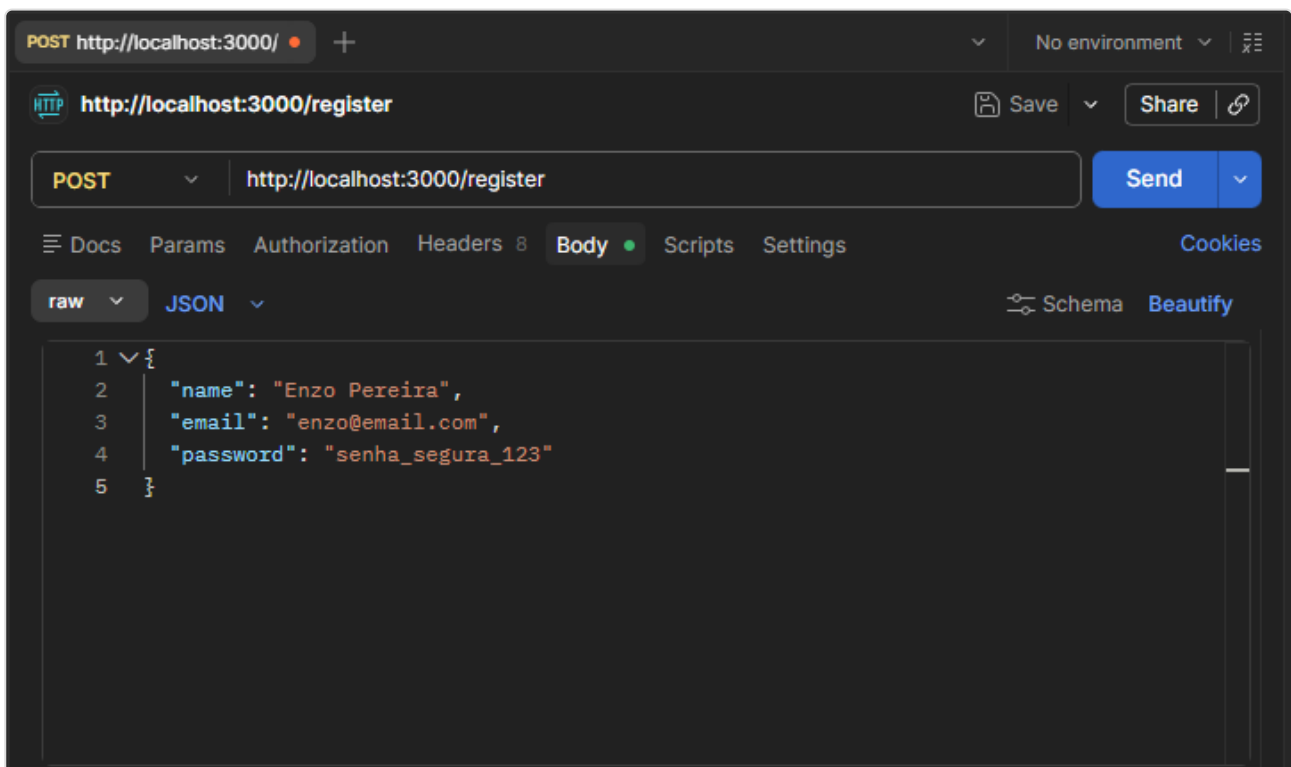


Figura 1: Estrutura da requisição POST para cadastro no Postman.

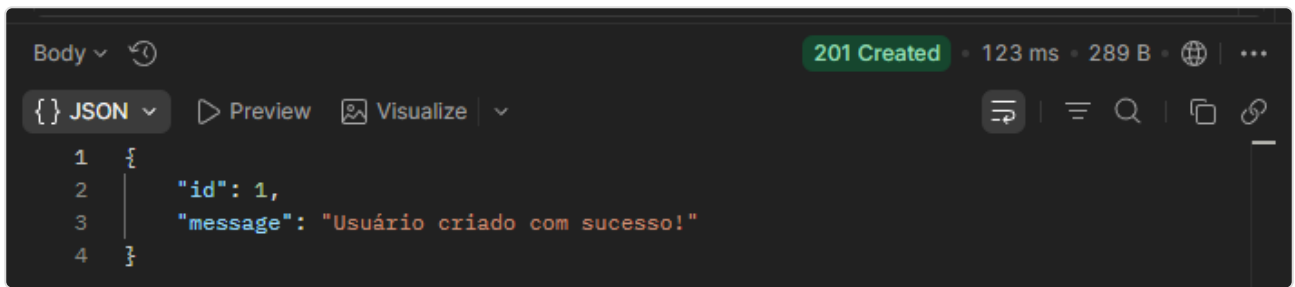


Figura 2: Resposta de sucesso (Status 201) ao criar um novo usuário.

Validação de Regras de Negócio

Conforme os requisitos de qualidade, o sistema impede o cadastro de e-mails duplicados, retornando um erro tratado.

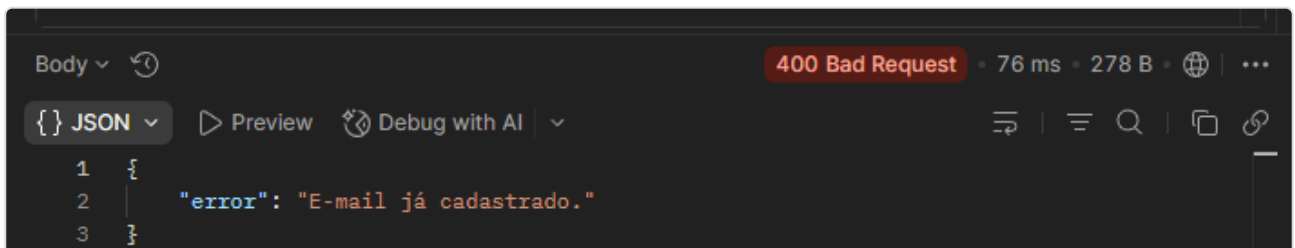


Figura 3: Tratamento de erro para tentativa de cadastro com e-mail já existente (Status 400).

Segurança e Persistência

As senhas não são armazenadas em texto claro. Abaixo, a visualização do banco de dados SQLite demonstrando o uso de *salting* e *hashing*.

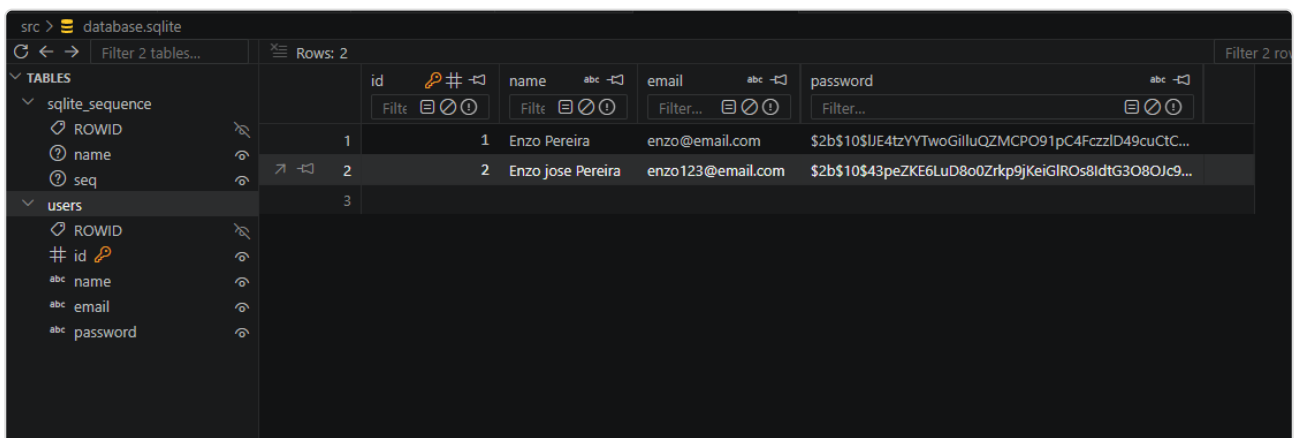


Figura 4: Banco de dados SQLite com as senhas devidamente criptografadas em hash.

Autenticação (Login)

O processo de login valida as credenciais informadas comparando o hash armazenado.

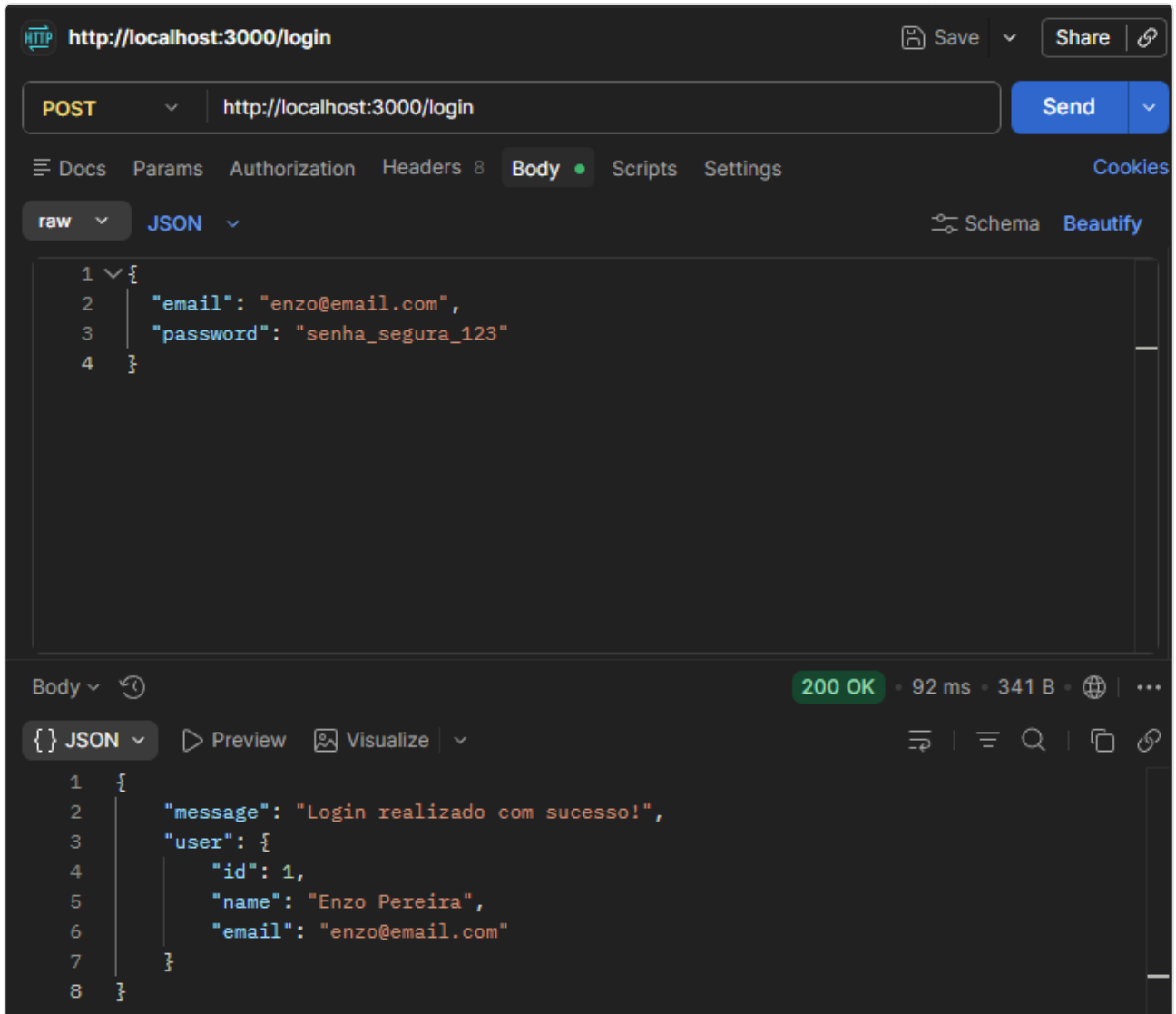


Figura 5: Autenticação realizada com sucesso (Status 200).

3. Testes de Integração

Para garantir a qualidade e integridade do software, foram desenvolvidos testes automatizados com Jest e Supertest, cobrindo todos os fluxos obrigatórios sem o uso de mocks.

```
npm test
> jest --runInBand

console.log
  Conectado ao SQLite.

    at Database.log (src/database.js:7:16)

PASS tests/auth.test.js
  Testes de Integração - Autenticação
    ✓ Deve cadastrar um novo usuário com sucesso (102 ms)
    ✓ Não deve cadastrar usuário com e-mail repetido (67 ms)
    ✓ Deve realizar login com credenciais válidas (73 ms)
    ✓ Não deve permitir login com senha incorreta (66 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       4 passed, 4 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.997 s
Ran all test suites.
```

Figura 6: Suíte de testes passando com 100% de sucesso no terminal.

4. Como Executar o Projeto

```
# Instalar dependências
npm install

# Iniciar o servidor
npm start

# Executar testes automatizados
npm test
```